



I. 탐구의 필요성 및 목적

1. 탐구의 필요성

- 가. 기존 대피 기구의 한계: 수동 조작으로 인해 긴급 상황 시 사고 위험이 높고 골든 타임 확보가 어려움.
- 나. 골든타임 확보의 중요성: 유독가스 확산 전, 신속한 초기 화재 인지와 대피 시스템 필수.

2. 연구 목적

- 가. 수동 조작이 필요 없는 자동 화재 인지 및 대피경로 구축 로봇 개발.
- 나. 화재 발생 알림 및 정확한 탈출 경로/방법의 신속한 시각·음성 안내 시스템 구현.
- 다. 상용화에 대비하여 불길과 유독가스를 건디는 내열 재질 및 회로 구상.

II. 이론적 배경

1. 선행 연구

- 가. 기존 소방 대피 기구 및 자동화 시스템 기술 분석.
- 나. 열화상 카메라 원리 및 대피 지연 사례 파악.
- 다. 인명 보호를 위한 내화성 신소재 연구.

2. 용어 정의

- 가. 세라믹
높은 녹는점과 내화학성으로 고열 및 유독 물질에 강하며 실외 설치 시 낙뢰에도 안전함.
- 나. 아라미드 직물
400℃를 건디는 유연한 소재로 튜브 제작에 적합하며 방염 나일론을 덧대어 마찰열 화상 방지 가능.

III. 탐구 방법 및 과정

1. 연구 방법

- 가. 데이터 분석: 국가화재정보시스템을 통한 화재 통계 및 대피 지연 원인 분석.
- 나. 기술 탐구: 컬러 센서 알고리즘, 로봇 팔, 열화상카메라 작동 원리 등 학습.

2. 로봇 제작 방법

- 가. 제어 시스템: 스파이크 프라임 허브 및 블록 코딩을 활용한 중앙 제어.
- 나. 감지부/구동부: 컬러 센서로 불꽃 색상 감지, 모터 및 튜브를 이용한 확장 메커니즘 제작.
- 다. 가이드부: LED 매트릭스(방향 표시) 및 초음파 센서(음성 안내) 결합.

3. 연구 절차

- 가. 사전 조사 및 부품 구상 후 [감지→판단→작동] 프로세스 코딩 및 조립.
- 나. 가상 화재 테스트를 통한 센서 반응 속도 분석 및 시스템 오류 수정.

IV. 연구 결과

1. 중앙 제어 시스템 및 시각 안내 구현

- 가. 스파이크 프라임 허브의 펌웨어 복구 및 안정화 작업을 거쳐, 블록 코딩 기반의 중앙 통제 알고리즘을 성공적으로 구축함.
- 나. 화재 감지 신호가 구동부(모터)로 지연 없이 전달되도록 시스템을 최적화하고, 허브의 LED 매트릭스에 직관적인 탈출 화살표(비상구 방향)가 즉각 투사되도록 시각 안내 기능을 구현함.

2. 화재 감지부 테스트 및 센서 오류 보완

- 가. 컬러 센서를 활용해 불꽃의 주요 색상(빨강, 노랑, 검정)을 화재로 인식하고 즉시 알람을 울리도록 프로그래밍함.
- 나. 모의 테스트 중 사람 모형의 노란색 신체를 화재로 오인식하는 한계점이 발견되었으나, 컬러 센서의 인식 조건(범위)을 재조정하고 초음파 센서 위치를 변경하여 데이터 교차 검증을 진행함으로써 오작동을 해결함.

3. 대피로 구동부(플렉시블 튜브) 구조 개선

- 가. 화재 신호 수신 시 양측 모터가 십자축을 회전시켜 대피용 플렉시블 튜브를 자동으로 팽창 및 전개시키는 메커니즘을 완성함.
- 나. 초기 구동 시 발생한 모터 과부하 및 튜브 선 엉킴 현상을 해결하기 위해 결합 구조를 개선하였으며, 이를 통해 구동 지연 없이 안정적으로 대피로 전개에 성공함.

4. 인체 감지 및 음성 대피 가이드 시스템 완성

- 가. 시각적 안내(LED)와 더불어 초음파 센서로 대피자를 인식하면 즉각적으로 음성 대피 요령을 송출하도록 가이드부를 구성함.
- 나. 연속적인 사람 인식 시 안내 음성이 겹쳐서 송출되는 시스템 버그를 확인하였으며, 코딩 알고리즘 내에 출력 지연 조건을 추가하여 명확하고 정확한 음성 전달이 가능하도록 문제를 보완함.

V. 결론 및 제언

1. 결론

- 가. 화재 자동 감지, 대피로 전개, 시각/음성 안내 기능이 통합된 로봇 시스템을 성공적으로 구현함.
- 나. 기존 수동 대피 기구의 한계점을 실감하고, 시행착오와 수정을 거치며 실전 적용 능력을 배양함.

2. 제언

- 가. 위급 시 수동 조작을 대체할 수 있는 가정용 완전 자동화 화재 대피 로봇의 상용화 필요.
- 나. 해당 기술의 현실 적용을 통해 화재로 인한 인명 피해가 획기적으로 감소하기를 기대함.